

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

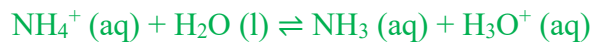
Musterlösung zur Übung 9

Puffersysteme und Titrationsen

Aufgabe 9.1

Welchen pH-Wert hat ein Puffer, der 0,2 molar an Ammoniak und 0,4 molar an Ammoniumchlorid ist ($K_B = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$, $pK_B = 4,76$).

Lösung:



$$\text{Henderson-Hasselbalch-Gleichung } \text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

$$\text{p}K_S = 14 - \text{p}K_B = 9,24$$

$$\text{pH} = 9,24 + \lg(0,5) = 9,24 - 0,3 = 8,94.$$

Aufgabe 9.2

Eine Pufferlösung aus 0,100 mol CH_3COOH und 0,100 mol CH_3COONa in 1,00 L Wasser hat einen pH-Wert von 4,76 ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$).

- a) Wie ändert sich der pH-Wert, wenn 0,001 mol/L HCl hinzukommen?
- b) Wie groß wäre der Effekt, wenn die Essigsäure nicht gepuffert wäre?

Lösung:

Henderson-Hasselbalch-Gleichung vor Zugabe der Säure: $\text{pH} = \text{p}K_S = 4,76$

- a) Nach Zugabe: HCl vollständig dissoziiert und von Acetat abgefangen. Also $c(\text{HA}) = 0,101 \text{ mol / L}$, $c(\text{A}^-) = 0,099 \text{ mol / L}$.

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} = 4,76 + \lg(0,099/0,101) = 4,76 - 0,009 = 4,75$$

b) Ohne Puffer: kein CH_3COONa

H_3O^+ aus Essigsäure:

$$c_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{H}_3\text{O}^+) = \sqrt{K_S \cdot c_0(\text{CH}_3\text{COOH})}, \text{ da schwache Säure}$$

$$= \sqrt{1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,100 \text{ mol L}^{-1}} = 0,00133 \text{ mol L}^{-1}$$

Erhöhung H_3O^+ durch HCl -Zugabe:

$$c_{\text{HCl}}(\text{H}_3\text{O}^+) = c_0(\text{HCl}) = 0,001 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_{\text{ges}}(\text{H}_3\text{O}^+) = c_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{H}_3\text{O}^+) + c_{\text{HCl}}(\text{H}_3\text{O}^+)$$

$$= 0,00133 \text{ mol L}^{-1} + 0,001 \text{ mol L}^{-1} = 0,00233 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{0,00233 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right) = \mathbf{2,70}$$

Aufgabe 9.3

Die zweite Dissoziationsstufe der Phosphorsäure hat einen $\text{p}K_S$ -Wert von 7,21. Welches Verhältnis der molaren Konzentrationen von primärem Phosphat (H_2PO_4^-) zu sekundärem Phosphat (HPO_4^{2-}) muss man wählen, um einen pH von genau 7,00 zu erreichen?

Lösung:



Henderson-Hasselbalch-Gleichung

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,21 + \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,00$$

$$\Leftrightarrow \log_{10} \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 7,00 - 7,21 = -0,21 \Leftrightarrow \frac{c_0(\text{HPO}_4^{2-})}{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = 10^{-0,21} = 0,62$$

$$\Leftrightarrow \frac{c_0(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}{c_0(\text{HPO}_4^{2-})} = \frac{1}{0,62} = \mathbf{\frac{1,61}{1}}$$

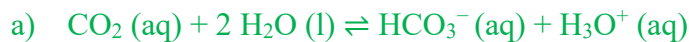
Aufgabe 9.4

Im Blut spielt der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer eine große Rolle ($pK_S(\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,1$ bei 37°C). Für die Summe der Konzentrationen im Blut gilt:

$$c(\text{CO}_2) + c(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L.}$$

- In welchem Konzentrationsverhältnis sind CO_2 und HCO_3^- im Blut vorhanden, wenn der pH-Wert 7,4 beträgt?
- Bei starker Muskelaktivität wird Milchsäure ($pK_S = 3,86$) erzeugt. Wie ändert sich der pH-Wert des Blutes, wenn 6 mmol Milchsäure in 6 L Blut aufgenommen werden?
- Welcher pH-Wert ergibt sich, wenn eine gleiche Milchsäurekonzentration in Wasser vorliegt?

Lösung:



Henderson-Hasselbalch-Gleichung verwenden

$$\text{pH} = pK_S + \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 6,1 + \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 7,4$$

$$\Leftrightarrow \log_{10} \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 7,4 - 6,1 = 1,3 \Leftrightarrow \frac{c_0(\text{HCO}_3^-)}{c_0(\text{CO}_2)} = 19,95 \Leftrightarrow \frac{c_0(\text{CO}_2)}{c_0(\text{HCO}_3^-)} = \frac{1}{20}$$

b) Zunächst die alten und neuen Konzentrationen berechnen:

$$\frac{c_0(\text{CO}_2)}{c_0(\text{HCO}_3^-)} = \frac{1}{20} \Leftrightarrow c_0(\text{HCO}_3^-) = 20 \cdot c_0(\text{CO}_2) \text{ einsetzen in } c_0(\text{CO}_2) + c_0(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Rightarrow c_0(\text{CO}_2) + 20 \cdot c_0(\text{CO}_2) = 21 \cdot c_0(\text{CO}_2) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow c_0(\text{CO}_2) = 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Rightarrow c_0(\text{HCO}_3^-) = 24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} - 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 22,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_0(\text{Milchsäure}) = \frac{n}{V} = \frac{0,006 \text{ mol}}{6 \text{ L}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Die zugegebene Milchsäure dissoziiert vollständig, da das Blut schwach basisch ist ($\text{pH}=7,4$)

$$\Rightarrow c(\text{CO}_2) = c_0(\text{CO}_2) + c_0(\text{Milchsäure})$$

$$= 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} + 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 2,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\Rightarrow c(\text{HCO}_3^-) = c_0(\text{HCO}_3^-) - c_0(\text{Milchsäure})$$

$$= 22,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} - 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 21,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{HCO}_3^-)}{c(\text{CO}_2)} = 6,1 + \log_{10} \frac{21,86 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{2,14 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}} = \mathbf{7,11}$$

$$\text{'c) pH} = \frac{1}{2} \cdot (\text{p}K_S - \log_{10}(c_0(\text{Milchsäure}))) = \frac{1}{2} \cdot (3,86 - \log_{10}(0,001 \text{ mol L}^{-1})) = \mathbf{3,43}$$

Aufgabe 9.5

Man berechne den pH-Wert einer Lösung, die durch Zusammengeben von 500 ml HCl der Konzentration 0,1 mol/L und 1500 ml NaOH der Konzentration 0,05 mol/L erhalten wird.

Lösung:

$$n(\text{HCl}) = 0,5 \text{ L} \cdot 0,1 \text{ mol/L} = 0,05 \text{ mol (oder 50 mmol)}$$

$$n(\text{NaOH}) = 1,500 \text{ L} \cdot 0,05 \text{ mol/L} = 0,075 \text{ mol (oder 75 mmol)}$$

entsprechend bleibt ein Überschuss an NaOH von 0,025 mol in 2 L Wasser, $c_{\text{neu}}(\text{NaOH}) = 0,0125 \text{ mol/L}$

$$\text{pOH} = 1,90 \quad \text{also pH} = 12,10$$

Aufgabe 9.6

Ein Säure-Base-Indikator verhält sich in seinem Umschlagbereich wie ein Puffergemisch. Warum stört diese Pufferwirkung nicht bei der Messung von pH-Werten?

Lösung:

Die eingesetzten Idikormengen sollten so gering sein, dass sie den pH-Wert der zu messende Lösung praktisch nicht beeinflussen.

Aufgabe 9.7

Eine Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Estergleichgewichts enthält folgende Arbeitsschritte (pK_S von Essigsäure = 4,76):

Zur Ermittlung des im Gleichgewichtszustand noch vorhandenen Essigsäureanteils soll ein Teil der erhaltenen Lösung mit NaOH-Maßlösung titriert werden. Als Indikator wird dabei Methylorange (Umschlagsbereich $pH = 3,1 - 4,4$) vorgeschrieben.

- d) Begründen Sie, warum hier die Verwendung von Methylorange nicht sinnvoll ist. Kennen Sie einen geeigneteren Indikator?
- e) Welcher Anteil der in der untersuchten Lösung vorliegenden Essigsäure ist tatsächlich in Acetat überführt, wenn der Farbumschlag von Methylorange erfolgt ist?

Lösung:

Am Äquivalenzpunkt liegt eine reine Na-Acetat-Lösung vor (schwache Base).

$$pH = 14 - pOH = 14 - \frac{1}{2} \cdot (9,24 - \log_{10}(c(\text{CH}_3\text{COO}^-)))$$

Wenn man von z. B. von einer 0,1 M Lösung ausgeht, ist der pH-Wert 8,88.

Am Äquivalenzpunkt ein pH-Wert von ca. 8 - 9 zu erwarten, hier sollte dann auch der Umschlag des gewählten Indikators liegen. Methylorange schlägt viel zu früh um. Ideale Indikatoren wären also Phenolphthalein ($pH\ 8,2 - 10$, farblos $\rightarrow$ rosa) oder Thymolblau ($pH\ 8,0 - 9,6$; gelb $\rightarrow$ blau)

a) Umschlag ist erfolgt bei pH 4,4.

$$\text{pH} = \text{p}K_S + \log_{10} \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,40$$

$$\Leftrightarrow \log_{10} \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,40 - \text{p}K_S = 4,40 - 4,76 = -0,36$$

$$\Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})} = 10^{-0,36} = 0,44 \Leftrightarrow c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}$$

Anteil der Essigsäure, die in Acetat überführt wurde: $\frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c_0(\text{CH}_3\text{COOH})} = ?$

$$\Rightarrow c_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$$

$$\Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-)} \Leftrightarrow \frac{c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}}{c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot 10^{-0,36}} \Leftrightarrow \frac{10^{-0,36}}{1 + 10^{-0,36}} = \mathbf{30,4 \%}$$

Aufgabe 9.8

Ein unbekannter Student unbekannten Alters nimmt eine unbekannte Menge einer unbekannten Säure, verdünnt mit einer unbekannten Menge an Wasser und titriert mit Natronlauge einer unbekannten Konzentration. Nach einer Laugenzugabe von 10,00 ml wird ein pH-Wert von 4,65 gemessen. Er setzt die Titration fort und stellt fest, dass der Äquivalenzpunkt (mit unbekanntem pH-Wert!) nach einer Zugabe von 22,22 ml NaOH erreicht ist.

Wie groß ist der $\text{p}K_S$ -Wert der Säure?

Lösung:

Angegebene Informationen:

- Es ist eine schwache Säure, da bei etwa halber Titration ein pH von 4,65 erreicht wird. Bei einer starken Säure wäre der pH viel niedriger.
- Am Äquivalenzpunkt gilt $n_0(\text{HA}) = n(\text{OH}^-)$ nach Zugabe von 22,22 ml Base.
 $\Rightarrow n_0(\text{HA}) = V_{\text{AP}}(\text{NaOH}) \cdot c_0(\text{NaOH}) = 0,02222 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})$
- Während der Titration (nach Zugabe von 10,00 ml Base) ist der pH-Wert 4,65.

Einsetzen in Henderson-Hasselbalch-Gleichung: $\text{pH} = \text{p}K_{\text{S}} + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} = 4,65$

Die Menge an Base $n_1(\text{A}^-) = 0,01000 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})$ (diese Menge an Säure HA wurde bei der Zugabe von 10,00 ml von der NaOH Lösung neutralisiert).

Die Menge an Säure $n_1(\text{HA}) = n_0(\text{HA}) - n_1(\text{A}^-) = 0,01222 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})$

Einsetzen in Henderson-Hasselbalch-Gleichung:

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{S}} + \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} = 4,65 \Leftrightarrow \text{p}K_{\text{S}} = \text{pH} - \log_{10} \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} = \text{pH} - \log_{10} \frac{\frac{n_1(\text{A}^-)}{V}}{\frac{n_1(\text{HA})}{V}}$$

$$= 4,65 - \log_{10} \frac{0,01000 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})}{0,01222 \text{ L} \cdot c_0(\text{NaOH})} = \mathbf{4,74}$$

Bei einem $\text{p}K_{\text{S}}$ -Wert von **4,74** handelt es sich um eine schwache Säure (z. B. Essigsäure).